

# Vlastní AI klasifikátor zvuků

V Teachable Machine naučím model poznat zvuky z domácnosti a změřím jeho přesnost maticí záměn

1.–4. ročník · ★★☆☆  
celoročně · data, IT a umělá inteligence

Jméno: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Natrénuješ vlastní model strojového učení, který rozpozná tři zvuky z domácnosti (např. tlesknutí, klepání tužkou na stůl, cinknutí lžičkou o hrnek). Na nových, nezávislých pokusech sestavíš matici záměn, spočítáš přesnost, úplnost a preciznost a zjistíš, kdy a proč se model plete a jak jeho výkon závisí na množství a kvalitě trénovacích dat.

**Kdy:** kdykoli v tiché místnosti; k hodinám Umělá inteligence (3.+4. ročník, listopad 2026) a Interpretace a manipulace (1.+2. ročník, květen 2027)

**Čas:** 15 min příprava, 40 min nahrávání a trénink, 30 min test, 45 min zpracování

**Provedení:** samostatně doma · volitelně online spolupráce

**Navazuje na hodiny:** 3.+4. H19 Umělá inteligence (týden 10); 3.+4. H45 Velká data a hodnocení IS (týden 23); 1.+2. H57 Interpretace a manipulace (týden 29); 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28)

## Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

**INF-01a** Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *závěr o spolehlivosti modelu z matice záměn a jeho meze (jiná místnost, hluk)*

**INF-04** Převеду data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – *porovnání dvou verzí modelu a nalezení jeho chyb*

**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. – *relativní četnosti a procenta, porovnání tříd i verzí, graf*

## Pomůcky

- počítač s mikrofonom a prohlížečem (Teachable Machine běží bez instalace)
- zdroje tří zvuků: dlaně, stůl a tužka, hrnek a lžička (nebo zvonek, papír)
- tabulkový procesor (Excel, Google Tabulky, LibreOffice) nebo Google Colab
- papír a tužka, kostka nebo Python na losování pořadí

## Bezpečnost

- Nenahrávej řeč, hlasy ani obličej – jen zvuky předmětů; vzorek se zachyceným rozhovorem smaž.
- Teachable Machine trénuje v prohlížeči a vzorky neodesílá, dokud projekt neuložíš na Google Disk nebo model nesdílíš. Sdílej jen model, ne nahrávky; řiď se pravidly školy pro AI.
- Necinkej o křehké sklo.

## Postup

1. Otevři [teachablemachine.withgoogle.com](https://teachablemachine.withgoogle.com) → Get Started → Audio Project. První třída je vždy Background Noise: nahraj 20 s ticha místnosti (20 vzorků po 1 s).
2. Přidej tři třídy (tlesknutí, klepání, cinknutí) a nahraj do každé zatím jen 8 vzorků (minimum), zvuk vždy uprostřed sekundového okna.
3. Klikni na Train Model a po tréninku vyzkoušej model v okně Preview. To je verze A.
4. Připrav nezávislý test: předem vylosuj pořadí 80 pokusů – 20 od každé třídy a 20 okamžiků ticha (pozadí).
5. Proveď test: zahraj zvuk, počkej na ustálený výstup v Preview a do matice zapiš třídu s nejvyšší pravděpodobností (řádek = skutečnost, sloupec = odpověď; horní 4 řádky = verze A).
6. Verze B: doplň každou třídu na 40 vzorků (různá síla, vzdálenost 0,3–2 m), znovu natrénuj a zopakuj test ve stejném pořadí (dolní 4 řádky).
7. Změna podmínek: verzi B vyzkoušej 10× pro každou třídu v jiné místnosti nebo s rádiem. Projekt ulož do souboru (menu → Download project file), ne do cloudu.

**Matice záměn (řádek = skutečný zvuk, sloupec = odpověď modelu; verze A nahoře, B dole)**

| skutečnost | pozadí | třída 1: ... | třída 2: ... | třída 3: ... | součet řádku |
|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |        |              |              |              |              |
|            |        |              |              |              |              |
|            |        |              |              |              |              |
|            |        |              |              |              |              |
|            |        |              |              |              |              |
|            |        |              |              |              |              |

| skutečnost | pozadí | třída 1: ... | třída 2: ... | třída 3: ... | součet řádku |
|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |        |              |              |              |              |
|            |        |              |              |              |              |

## Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: přesnost  $p = \frac{\text{součet diagonály}}{\text{počet všech pokusů}}$ ; pro každou třídu úplnost  $R = \frac{\text{správně určené}}{\text{součet řádku}}$  (kolik skutečných zvuků model poznal) a preciznost  $P = \frac{\text{správně určené}}{\text{součet sloupce}}$  (kolik jeho odpovědí bylo správných), případně  $F_1 = \frac{2PR}{P+R}$ . Změny mezi verzemi a místnostmi uváděj v procentních bodech.
- Nejistota (hlavně 3.+4. ročník): přesnost odhadnutá z  $n$  pokusů má směrodatnou odchylku přibližně  $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ ; rozdíl verzí A a B je průkazný, když je větší než asi dvojnásobek této hodnoty.
- IT: matici zapiš do tabulkového procesoru, výpočty udělej vzorci (SUMA, podíl, formát %) a přidej teplotní mapu (podmíněné formátování) a sloupcový graf úplnosti tříd pro verze A a B. V Pythonu stačí seznam seznamů a dva cykly.
- AI kriticky: model nerozumí, co je tlesknutí – porovnává spektrum zvuku s trénovacími vzorky. Vysvětlí, které záměny dávají smysl (podobné zvuky, tichý zvuk × pozadí) a proč selhává v nových podmínkách (jiná data než při tréninku). Pokud si výsledky necháš vysvětlit jazykovým modelem, každé jeho číslo ověř vlastním výpočtem.

## Otázky k vyhodnocení

- Která třída měla nejnižší úplnost a se kterou se nejčastěji pletla? Navrhni fyzikální vysvětlení (délka, hlasitost, výška zvuku).
- Proč se model testuje na nových pokusech, a ne na vzorcích, na kterých se učil? Co by ukázal test na trénovacích datech?
- O kolik procentních bodů pomohlo zvětšení trénovacích dat? Je rozdíl větší než nejistota měření?
- Může mít model přesnost 90 %, a přesto být pro nějaké použití nevhodný? Uveď příklad, kdy je horší falešný poplach a kdy přehlédnutí (např. detektor rozbitého skla).
- Proč v pokusu nepoužíváme hlasy a obličeje? Jaká rizika by vznikla, kdyby podobný model rozhodoval o lidech?

## Odevzdej (online)

- snímek obrazovky tříd a počtů vzorků v Teachable Machine (bez osobních údajů)
- matice záměn verze A a B a test v jiné místnosti (tabulka nebo CSV)
- výpočty přesnosti, úplnosti a preciznosti a graf porovnání verzí
- krátká zpráva 5–10 vět: jak spolehlivý model je, kde selhává a proč

## Spolupráce na dálku (volitelně)

Skupina se domluví na stejných třech zvucích; každý natrénuje model doma a vloží matici záměn do sdílené tabulky, kde spočítáte průměrnou přesnost a její rozptyl. Ve videohovoru si vyzkoušíte model spolužáka přes sdílený odkaz na zvucích ze své domácnosti – jiná data, jiný výsledek.

## Chceš víc?

- Obrazový projekt se třemi předměty (bez lidí): porovnej svou matici s Advanced → Under the hood, kde ji Teachable Machine počítá na 15 % odložených vzorků.
- Křivka učení: graf přesnosti pro 8, 16, 24, 32 a 40 vzorků na třídu.

**Orientační výsledek (pro kontrolu):** Pro tři zřetelně odlišné zvuky v téže místnosti bývá přesnost verze A asi 70–90 %, verze B 85–100 %. Příklad (80 pokusů, diagonála 19, 17, 16, 19):  $p = \frac{71}{80} \doteq 88,8\%$ , úplnost klepání  $\frac{16}{20} = 80\%$ , preciznost pozadí  $\frac{19}{23} \doteq 83\%$ ; nejistota  $\sqrt{\frac{0,89 \cdot 0,11}{80}} \doteq 0,035$ , takže rozdíly verzí menší než asi 7 procentních bodů nejsou průkazné. Nejčastější záměny: tichý zvuk × pozadí, tlesknutí × klepání. V jiné místnosti nebo s hudbou přesnost klesá i o desítky procentních bodů – model se naučil i akustiku místnosti.

## Zdroje a nástroje

- Teachable Machine – Audio Project** – nástroj Googlu pro trénink modelu v prohlížeči bez programování  
<https://teachablemachine.withgoogle.com/train/audio>
- Matice záměn – Wikipedie** – pojem a příklad; pozor, skutečné třídy jsou tam ve sloupcích  
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Matice\\_z%C3%A1m%C4%9Bn](https://cs.wikipedia.org/wiki/Matice_z%C3%A1m%C4%9Bn)
- NPI ČR – Umělá inteligence ve škole (FAQ)** – doporučení k používání AI ve výuce, ochrana osobních údajů  
<https://digitalizace.rvp.cz/faq-umela-inteligence>